CLI e Interprete dei comandi

Servizi OS

CLI

Cos'è

GUI: +mouse, +icone, cartelle (directory)

un tempo:
terminale(tastiera+schermo)↔
seriale TTY↔mainframe,
linee: in, out, error

oggi terminali virtuali, CLI esegue
ordini di caratteri a os digitati o da file

shell: interprete comandi per terminale:
* comandi, built-in, implementati nella shell
* file binari eseguibili, esterni, da cercare,
alternanza shell/eseguibile
* script, txt di sequenze di comandi,
eseguibili e altri script, da os o ex-novo
(script eseguiti in schell apposta)

shell fa controlli sintassi, esegue, pre-esegue,
programmabile con script

Espansione Comandi

espansione: sostituzione
parti comando con altre

ordine espansione:
* history
* brace
* tilde
* parameter
* arithmetic
* command
* word
* pathname
* qoute

Generali

* gestione risorse
* comunicazione inter|intra personale
* rilevazioni errori HW o SW
* gestione file system (anche online)
* gestione I/O
* esecuzione programmi
* programmi e chiamate di sistema
* CLI e GUI

File System

cos'è, partizioni

organizzazione disco
partizioni: suddivisioni disco
contenenti files, directories

Win: partizioni separate
logicamente (C:,...,Z:)
carattere separatore "\"

Lix/Mac: partizioni unite,
/ p.principale (root), p. si innestano
logicamente in una directory
della p.principale,
nome=nome1°directory,ambiguo
carattere separatore "/"

se una partizione salta saltano
tutte le interne

utenti linux

spazio utente è una
home directory dell'utente
\home\"nameUser"

autentificazione account
(user name e id univoci), pass
(login), +protezione dati

shell avvio default home direcroty,
directory corrente è quella "visitata"
(posizione logica attuale)

Percorsi

assoluto: dalla root "/"
/..../dirDest

relativo: dalla dir.corrente "."
./.../dirDest, "./" opzionale,
usato ".." dir.superiore

Permessi di Esecuzione

Quali sono

user: umano o agenteSW
username(univoco)=stringaNome+userID

group: insieme utenti
groupname(univoco)=stringaNome+groupID

1user→1(g.primario)/+g.secondari,
1file ha 1owner e group (modificabili da owner),
new files default g.primario owner,
user accesso speciale files g.secondari,
effective user,
permessi (modificabili da owner):
* per owner, group, altri
* read (r, 4), write (w, 2), execute (x/s, 1)
* salvati in locazione file system

Speciali

setuid (4): "s" invece che "x",
eseguibile anche con
permessi proprietario olte
utente corrente,
setgid (2): analogo per gruppi

sticky bit (1): "t" solo
proprietario file/dir./root possono
cancellare/rinominare
file nella dir.

shell bash Comportamenti

non interattiva:
shell figlia che esegue script con
l'interprete opzionalmente indicato

interattiva non di login: tipica
avvio esegue se esiste
.bashrc, della home dir

interattiva di login: chiede
user e password,
avvio eseguire se esiste:
1. /etc/profile
2. .bash_profile | .bash_login | .profile
(solo primo che trova), della home dir
3. .bashrc, della home dir,
terminazione esegue se esiste
.bash_logout

+file home dir personalizzabili

Ruoli e utenti

Admin e User

Kernel dell'Os:
* controllo HW
* creazione gestione processi
* gestione ram e dischi
* I/O
ruolo ADMIN (permessi max),
nelle MV HW è SW

USER permessi minimi, ogni
sistem call va autorizzata
(segmentation fault)

Ring

Cosa sono

stati concentrici cpu
L0(admin)...L3(user),
cpu cambia stato in
base all'utilizzatore

con MV problemi sicurezza,
introdotto L-1 IPERVISOR

Approfondimento boot

↓cpu spenta, ram vuota
↓bios (rom procedura avvio):
* controlli HW
* ricerca su disco settore
bootloader
↓scelta os da azionare
↓caricamento os in ram
↓cpu ascolta os
↓alternanza ring protezione

boot lancia deamon
(processi in background)

linux, init (PID=1)
processo os, deamon,
elimina processi zombi

Livelli di astrazioni

↓programmi, l.p., utente
↓API, librerie di sistema
↓sistem call
(variano da HW e OS)
↓Kernel, HW

OS/HW diversi nome API= ma
SC modificano corpo API,
1codice +macchine ricompilando

+vecchi standard portabilità,
l.p. indipendenti HW

Sistem-Call:processo↔
sistem-call↔servizi os,
HW influenza uso e
funzionamento SC,
usate (in)direttamente
dai l.p.

Macchine virtuali

Virtualizzazione?

astrazione dell'HW via
SW su cui gira un Os

Terminologia:
* host, HW fisico+OS principale
* guest, HW+OS virtuale
* hipervisor, gestore MV
crea HW virtuale, monitora,
multiplexa risorse, sorveglia

MV con os eterogenei

Tipi virtualizzazione

Hypervisor hosted:
↓+Guest process e os e vm
↓hypervisor
↓host os
→HW,
usabile senza vm

Hypervisor bare metal:
↓+guest process e os e vm
↓hypervisor (mini-os)
→HW

recentemente: vm in vm

Immagine

descrizione HW e disco MV

file del pc fisico

Tipi immagine:
* locale
* in rete, -lento

Accenno container

sistemi isolati
con mini-os che
usa Kernel macchina
fisica